



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA
CÂMPUS GAROPABA

PLANO DE ENSINO — UNIDADE CURRICULAR

Semestre Letivo: 2026/2

1 Dados de Identificação

INFORMAÇÕES DA UNIDADE CURRICULAR	
Curso:	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet (PPC 30/2020)
Unidade Curricular (UC):	Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)
Carga Horária Total:	80 horas (80 horas/aula práticas em laboratório)
Carga Horária Semanal:	4 horas/aula semanais
Fase / Módulo:	2ª Fase
Pré-requisito(s):	Programação para a Internet 1 (ProgWeb 1)
Docente Responsável:	Prof. André Moraes (chameoandre)
E-mail do Docente:	andre.moraes@ifsc.edu.br

2 Ementa

Conceitos avançados de desenvolvimento frontend client-side; Inclusão e integração de bibliotecas e frameworks de interface (Bootstrap 5, jQuery); Arquitetura de código JavaScript modular utilizando ES6 Modules (import/export); Manipulação avançada do DOM e formulários reativos com validação visual no cliente; Programação assíncrona avançada com Promises, async/await e consumo de APIs RESTful via Fetch API; Conceitos e arquitetura de Single Page Applications (SPAs) com roteamento client-side sem recarregamento de página; Gerenciamento de Estado no Cliente e armazenamento persistente via Web Storage API (localStorage e sessionStorage); Introdução às ferramentas modernas de empacotamento, build e ecossistemas frontend (Node.js, npm, Vite); Versionamento, publicação e hospedagem de aplicações web profissionais com Git, GitHub e GitHub Pages.

3 Objetivos de Aprendizagem

3.1 Objetivo Geral

Capacitar os estudantes na construção de aplicações web modernas, reativas, modulares e profissionais no lado do cliente (frontend), aptas a interagir assincronamente com serviços web RESTful e preparadas para os ecossistemas industriais de desenvolvimento web.

3.2 Objetivos Específicos

- Integrar componentes avançados de frameworks de UI (Bootstrap 5) e utilitários de manipulação do DOM (jQuery) em layouts responsivos completos;
- Arquitetar projetos frontend modulares aplicando os padrões de ES6 Modules (import/export) e separação de responsabilidades;
- Desenvolver rotinas assíncronas utilizando `async/await` para consumo e tratamento de exceções na integração com APIs RESTful via Fetch API;
- Implementar padrões de armazenamento local duradouro no navegador com a Web Storage API (`localStorage` e `sessionStorage`);
- Projetar arquiteturas de Single Page Applications (SPA) com gerenciamento de estado e navegação client-side;
- Utilizar ferramentas de automação e ecossistemas web modernos (Node.js, npm, Vite);
- Versionar e publicar aplicações web utilizando Git, GitHub e a plataforma GitHub Pages.

4 Conteúdo Programático e Cronograma de Aulas

Semana	Conteúdo Programático e Atividades Práticas	CH (h)
01	Módulo 1: Retomada & Diagnóstico — Transição ProgWeb 1 para ProgWeb 2, inclusão de CDNs (Bootstrap 5 / jQuery), desacoplamento com <code>app.js</code> , formulários e tabelas zebreadas.	4h
02	Manipulação Dinâmica do DOM com jQuery — Seletores avançados, eventos (<code>submit</code> , <code>click</code>), inserção dinâmica de elementos (<code>.append()</code>) e utilitários de animação.	4h
03	Persistência Local no Navegador — Armazenamento duradouro com Web Storage API (<code>localStorage/sessionStorage</code>), conversão JSON (<code>stringify/parse</code>).	4h
04	Formulários Reativos & Validação Visual — Validação de formulários no cliente, máscaras de entrada, feedbacks visuais de erro/sucesso e experiência do usuário (UX).	4h
05	Módulo 2: Arquitetura Modular & ES6 Modules — Separação de responsabilidades em camadas, exportação e importação de módulos (<code>export/import</code>), escopo de arquivos.	4h
06	Padrões de Projeto no Client-Side — Organização de serviços de dados (<i>Services</i>), manipuladores de eventos (<i>Handlers</i>) e renderizadores de UI (<i>Views</i>).	4h
07	Módulo 3: Assincronismo & Consumo de APIs RESTful — Conceito de requisições assíncronas, <i>Promises</i> , sintaxe <code>async/await</code> e tratamento com <code>try/catch</code> .	4h
08	Integração com Fetch API — Verbos HTTP (<code>GET</code> , <code>POST</code> , <code>PUT</code> , <code>DELETE</code>), manipulação de cabeçalhos (<i>Headers</i>) e payloads JSON.	4h
09	Avaliação Prática Individual 1 (A1) — Avaliação prática individual em laboratório sobre manipulação do DOM, módulos ES6 e consumo assíncrono de APIs.	4h
10	Tratamento Avançado de Erros e Feedbacks — Estados de carregamento (<i>spinners</i>), alertas de falha de conexão, tratamento de <i>status codes</i> HTTP (404, 500).	4h
11	Módulo 4: Single Page Applications (SPAs) — Arquitetura de aplicações de página única, roteamento client-side via JavaScript sem recarregamento da página.	4h
12	Gerenciamento de Estado Global no Cliente — Padrões de gestão de estado reativo, sincronização entre componentes e armazenamento em memória.	4h
13	Módulo 5: Ecossistemas Web Modernos — Introdução ao <code>Node.js</code> e gerenciador de pacotes <code>npm</code> , inicialização de projetos e gestão de dependências.	4h
14	Ferramentas de Build & Bundlers (Vite) — Configuração do ambiente com <i>Vite</i> , compilação rápida, minificação de scripts e variáveis de ambiente (<code>.env</code>).	4h
15	Introdução a Bibliotecas de Interface Reativas — Conceitos de componentização, estado e propriedades em bibliotecas modernas (React / Vue).	4h
16	Lançamento do Projeto Integrador Final — Definição do escopo, modelagem de dados, arquitetura da aplicação e divisão de etapas do projeto de conclusão.	4h
17	Desenvolvimento Guiado do Projeto Final — Mentoria técnica em laboratório, integração do frontend com APIs backend e testes de usabilidade.	4h
18	Avaliação Prática Individual 2 (A2) — Avaliação individual prática de consolidação de código e resolução de problemas assíncronos.	4h
19	Apresentação e Entrega do Projeto Final (A3) — Entrega do código-fonte no GitHub, publicação no GitHub Pages e defesa oral/demonstrativa do projeto.	4h
20	Encerramento do Semestre & Recuperação Paralela — Reavaliações finais, consolidação dos pontos conquistados e das atividades letivas.	4h

5 Metodologia de Ensino e Aprendizagem

As aulas serão ministradas em **laboratório de informática**, adotando uma abordagem fortemente prática e centrada no estudante (*Learning by Doing* e *Project-Based Learning*):

- **Exposições Diálogo-Práticas:** Apresentações conceituais interativas seguidas de demonstrações ao vivo de codificação pelo docente;
- **Roteiros Práticos Semanais:** Resolução de roteiros de laboratório com atividades orientadas passo a passo dispostas no repositório institucional do curso;
- **Desenvolvimento de Projeto Integrador:** Construção de uma aplicação web real ao longo da segunda metade do semestre;
- **Versionamento & Publicação Contínua:** Utilização do Git, GitHub e GitHub Pages como ambiente profissional de entrega dos trabalhos acadêmicos.

6 Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem

A avaliação será contínua e formativa. O desempenho semestral será composto pelo somatório ponderado das seguintes etapas avaliativas:

Instrumento Avaliativo	Descrição e Critérios de Desempenho	Peso
Roteiros Práticos Semanais (R1..R8)	Resolução e entrega dos exercícios práticos desenvolvidos nos laboratórios semanais. Critérios: correteude, organização e pontualidade.	30%
Avaliações Práticas Individuais (A1 e A2)	Duas provas práticas individuais em laboratório sem consulta externa direta, avaliando o domínio técnico de JS/Fetch/DOM.	30%
Projeto Web Integrador Final (A3)	Desenvolvimento de aplicação web SPA completa, integrada a APIs REST, hospedada no GitHub Pages com apresentação demonstrativa.	40%

6.1 Critérios de Aprovação

- Frequência mínima exigida de **75%** das aulas ministradas;
- Média Final (**MF**) igual ou superior a **6,0 (seis)**, calculada pela média ponderada dos instrumentos de avaliação.

6.2 Recuperação Paralela da Aprendizagem

Conforme a Organização Didática do IFSC, o estudante com rendimento insatisfatório terá direito ao processo de recuperação paralela ao longo e ao final do semestre letivo, por meio da reexecução orientada de avaliações práticas e refatoração de roteiros com nova submissão no GitHub.

7 Bibliografia e Fontes de Consulta

7.1 Bibliografia Básica

1. FLANAGAN, David. **JavaScript: O Guia Definitivo**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
2. DUCKETT, Jon. **HTML e CSS: projete e construa websites**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
3. MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). **MDN Web Docs: HTML, CSS e JavaScript**. Mozilla Foundation. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 2026.

7.2 Bibliografia Complementar

1. FREEMAN, Adam. **Pro Bootstrap 5: Responsive Web Development**. New York: Apress, 2021.
2. W3SCHOOLS. **Bootstrap 5 & JavaScript Tutorials and References**. W3Schools Web Tutorials. Disponível em: <https://www.w3schools.com>. Acesso em: 2026.
3. VITE CORE TEAM. **Vite: Next Generation Frontend Tooling**. Disponível em: <https://vitejs.dev>. Acesso em: 2026.
4. BOOTSTRAP TEAM. **Bootstrap 5 Official Documentation**. Disponível em: <https://getbootstrap.com>. Acesso em: 2026.
5. JQUERY FOUNDATION. **jQuery Official API Documentation**. Disponível em: <https://api.jquery.com>. Acesso em: 2026.

Garopaba (SC),dede 2026.

Prof. André Moraes
Docente Responsável — IFSC Garopaba

Coordenadoria do Curso
CST em Sistemas para a Internet